

Федеральное государственное бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Первый Санкт-Петербургский государственный медицинский
университет имени академика И.П. Павлова»
Министерства здравоохранения Российской Федерации

Кафедра медицинской биологии и генетики

ОБЩАЯ И МЕДИЦИНСКАЯ ГЕНЕТИКА

Часть 3

Наследственные болезни и пороки развития человека

Учебное пособие

Подписано в печать 19.07.2024. Усл. печ. л. 4,0.
Формат 60×84 1/16. Тираж 300 (1-й завод – 100) экз. Заказ № 125в/24.
197022, Санкт-Петербург, улица Льва Толстого, 6/8.
РИЦ ПСПбГМУ



Санкт-Петербург
РИЦ ПСПбГМУ
2024

УДК 575 : 61 (075.5)
ББК 52.5я7
О-28

Авторы:

*М.А. Корженевская, Е.В. Карпова, Е.Ф. Того, С.В. Розенфельд,
Д.Н. Зайцев, С.А. Лаптев*

Рецензент:

заведующий кафедрой биологии им. академика Е.Н. Павловского
Военно-медицинской академии им. С.М. Кирова
доктор медицинских наук *А.И. Соловьев*

*Пособие утверждено на заседании ЦМК морфологических дисциплин
ПСПбГМУ им. акад. И. П. Павлова.
Протокол № 5 от 04.04.2024 года.*

О-28 **Общая и медицинская генетика** : учебное пособие : в 3 ч. / М.А. Корженевская [и др.]. – Часть 3. Наследственные болезни и пороки развития человека. – СПб.: РИЦ ПСПбГМУ, 2024. – 64 с.

ISBN общий 978-5-88999-968-3

ISBN (часть 3) 978-5-88999-971-3

Учебное пособие «Общая и медицинская генетика» состоит из 3 частей: «Менделевские закономерности», «Методы генетики человека» и «Наследственные болезни и пороки развития человека». В пособии освещен круг вопросов, связанных с современной генетикой, основными законами наследования признаков у разных организмов, включая человека, и проблемами медицинской генетики.

3 часть пособия включает особенности проявления и специфические черты наследственной патологии человека, позволяющие отличать ее от ненаследственных форм, описывает локусную и аллельную гетерогенность наследственных болезней, как причины полиморфизма. Даны генетические характеристики хромосомных, многофакторных заболеваний и врожденных пороков развития человека и молекулярных основ наследственности, что способствует формированию представлений о генотипе человека как о целостной системе взаимодействующих генов, образующих генные сети, и находящихся во взаимозависимости и соподчиненности. Указанные представления дают возможность будущим врачам воспринимать наследственную патологию человека как нарушение генетической программы организма. Такие представления позволят внедрить генетические знания в клиническое мышление врача.

Пособие предназначено для студентов и преподавателей медицинских вузов.

ISBN 978-5-88999-971-3

© РИЦ ПСПбГМУ, 2024

Оглавление

I. ХАРАКТЕРИСТИКА НАСЛЕДСТВЕННОЙ ПАТОЛОГИИ ЧЕЛОВЕКА	4
1.1. Особенности проявления наследственной патологии	9
1.2. Специфические черты наследственной патологии	10
1.3. Возраст манифестации	11
1.4. Хронический характер течения	12
1.5. Резистентность к терапии	14
1.6. Множественность поражения	14
II. ГЕНЕТИЧЕСКАЯ ГЕТЕРОГЕННОСТЬ НАСЛЕДСТВЕННЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ	15
2.1. Локусная гетерогенность	15
2.2. Аллельная гетерогенность	16
III. ХРОМОСОМНЫЕ БОЛЕЗНИ	19
3.1. Краткая клиническая картина гетеропloidии по аутосомам	21
3.2. Краткая клиническая картина гетеропloidии по половым хромосомам	23
3.3. Краткая клиническая картина при хромосомных aberrациях	24
3.4. Болезни с повышенной хромосомной нестабильностью	29
IV. БОЛЕЗНИ С НАСЛЕДСТВЕННОЙ ПРЕДРАСПОЛОЖЕННОСТЬЮ (МНОГОФАКТОРНЫЕ)	32
V. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА И КЛАССИФИКАЦИЯ ВРОЖДЕННЫХ ПОРОКОВ РАЗВИТИЯ	37
5.1. Малые аномалии развития и их значение	38
5.2. Классификация пороков развития	40
5.3. Тератогенные (экзогенные) пороки развития	46
5.4. Патогенез некоторых врожденных пороков развития	51
5.5. Клинический пример. Морфологические особенности прогероидного фенотипа. Значение стигм дисэмбриогенеза	55
ЛИТЕРАТУРА	61

I. ХАРАКТЕРИСТИКА НАСЛЕДСТВЕННОЙ ПАТОЛОГИИ ЧЕЛОВЕКА

Успехи медицины во многом зависят от прогресса таких фундаментальных наук, как молекулярная биология и генетика, открытия и достижения которых вошли в медицинскую практику в качестве новых методов диагностики и лечения заболеваний, включающих секвенирование и амплификацию ДНК, гибридизацию нуклеиновых кислот с ДНК-зондами. Расшифровка структуры генома человека привела к формированию таких новых научных направлений, как медицинская генетика и молекулярная медицина, которые являются составной частью генетики человека [8].

Предметом медицинской генетики является изучение наследственной патологии человека, обусловленной генетическим грузом человеческих популяций. В свою очередь, молекулярная медицина на современном этапе развития открывает новые возможности:

- 1) идентификации генов, отвечающих за проявление наследственных болезней, в том числе и при пренатальной диагностике;
- 2) осуществления геномной дактилоскопии, или биологической идентификации личности;
- 3) развития генотерапии, в основу которой положено использование гена как лекарства;
- 4) тестирования предрасположенности к многофакторным болезням;
- 5) развития профилактической, или предиктивной медицины;
- 6) создания генетического паспорта.

Основоположником медицинской генетики можно считать оксфордского профессора медицины А. Гаррода, который в 1902 г. описал наследственное заболевание алкаптонурию. Он выявил, что болезнь наследуется от обоих родителей и показал, что в организмах больных накапливается гомогентизиновая кислота. Впоследствии А. Гаррод постулировал теорию «о врожденных ошибках метаболизма», из которой следует, что «вещество наследственности» или, как теперь говорят, гены кодируют белки-катализаторы биохимических реакций [8, 11].

Исторически медицинская генетика со времен А. Гаррода развивалась в четырех основных направлениях:

- первое направление связано с поиском и описанием новых форм наследственных заболеваний и возможностей их диагностики, изучением причин и условий их возникновения на организменном, биохимическом, а теперь и на молекулярно-генетическом уровнях;

- второе – связано с попытками лечения наследственных заболеваний, к которым относятся на сегодняшний день диет- и витаминотерапия, а также самое современное достижение молекулярной биологии – генотерапия;

- третье – связано с профилактикой наследственной патологии, включающей медико-генетическое консультирование и методы пренатальной диагностики;

- четвертое, модное и ныне бурно развивающееся направление связано с поиском генов, мутации в которых предрасполагают к возникновению широко распространенных многофакторных заболеваний. Такие болезни называют социально значимыми, или болезнями среднего возраста. К ним относятся: гипертония, атеросклероз, ишемическая болезнь сердца, бронхиальная астма, некоторые формы сахарного диабета и рака. Значимость указанных заболеваний обусловлена тем, что они проявляются в среднем возрасте, после 40-45 лет, т.е. в том возрасте, когда пациенты уже успели оставить свое потомство, передав при этом детям свои мутантные варианты генов.

Главная задача медицинской генетики сводится к обеспечению здоровья будущих поколений. Для осуществления этой задачи необходима разработка комплексных мероприятий, позволяющих свести к минимуму неблагоприятные эффекты генетического груза как для всей человеческой популяции в целом, так и для каждого индивидуума [6].

Под генетическим грузом понимают часть наследственной изменчивости, которая приводит к появлению особей, наименее приспособленных к жизни и попадающих под избирательное действие естественного отбора. По меткому изречению английского генетика Джона Холдейна: «Генетический груз – это цена, которую должна платить популяция за право эволюционировать».

Важнейшими показателями генетического груза для человека являются нарушения репродукции вплоть до бесплодия, а именно:

- 1) бесплодные браки, которые составляют 5-10% от общего количества браков;
- 2) спонтанные аборт – ими заканчиваются 20% всех беременностей;
- 3) мертворождения составляют 2% и половина из них, т.е. 1%, обусловлена генетическими причинами;
- 4) врожденные пороки развития – на них приходится 3,5% новорожденных;
- 5) новорожденные с генными болезнями – 1-3%;
- 6) новорожденные с хромосомными болезнями – 0,5-0,8%.

Характеристики врожденной наследственной патологии по данным на 2008 г. представлены в таблице 1 [8].

Таблица 1

Врожденная и наследственная патология в Российской Федерации

Показатель	Значение
Численность населения России	143 млн
Рождаемость на 1000 чел.	10
Среднее число рождений в год	1,43 млн
Частота генных болезней	3%
Частота хромосомных болезней	0,8%
Частота рождений с врожденными пороками развития (ВПР)	4-6%
Среднее число рождений с генными болезнями	43000
Среднее число рождений с хромосомной патологией	11000
Среднее число рождений с ВПР	более 100 000
Средняя продолжительность жизни больных с хромосомной патологией и ВПР	45-55 лет
Среднее число больных с генными болезнями	1,3-1,5 млн
Среднее число больных с хромосомной патологией	330-400 тыс.
Среднее число больных с ВПР	1,5 млн

Необходимо подчеркнуть вклад генетических причин в младенческую смертность, который в последние годы возрос от 3 до 40%, что, видимо, связано с повышением качества и возможностей диагностики наследственной патологии (НП). Среди детей с врожденными пороками развития (ВПР), ведущее место занимают болезни ЦНС и органов чувств, причем примерно треть этих пороков имеет наследственный характер, частота генных мутаций при всех ВПР – 20%, хромосомных – 25% (по данным регистра ВПР РФ)¹.

Среди болезней человека можно выделить пять основных групп заболеваний: наследственные, с наследственной предрасположенностью или многофакторные, инфекционные, врожденные и травмы.

К наследственным заболеваниям относят генные и хромосомные болезни, встречающиеся в человеческих популяциях в соотношении 3:1. Наследственные болезни – это хронические неинфекционные заболевания, причиной которых являются мутации в геномном типе. Указанные болезни характеризуются:

1. Хроническим характером и прогрессирующим течением, то есть постепенным ухудшением состояния с нарастанием негативных клинических симптомов.

2. Множественностью поражений вследствие плейотропного действия генов; плейотропия приводит к вовлеченности в патологический процесс нескольких систем органов больного.

3. Наследованием из поколения в поколение (кроме хромосомных болезней).

4. Степенью их проявления, которая зависит от пенетрантности и экспрессивности.

5. Устойчивостью к наиболее традиционным методам терапии.

6. Различным возрастом манифестации, то есть временем начала клинических проявлений [11, 27].

Причиной наследственных болезней являются генные (**гемофилия, муковисцидоз**) и хромосомные и геномные мутации (**синдром Дауна, синдром Патау, синдром Эдвардса**). Какими бы в этих случаях не были внешние воздействия, при отсутствии соответствующего лечения наследственная патология обязательно проявится в фенотипе.

Причинами многофакторных заболеваний также являются мутации определенных генов, но проявление симптомов болезни происходит только после контакта с определенным провоцирующим фактором. Другими словами причинами многофакторных болезней служат сочетания генетических и негенетических факторов. Например, пигментная **ксеродерма** (от *гр.* *xēros* – сухой, *dérma* – кожа) проявляется только после пребывания пациентов на солнце, а **апноэ** (от *гр.* *apnoia* – отсутствие дыхания), или остановка дыхания, проявляется при введении миорелаксантов во время хирургических операций. Апноэ возникает только у тех пациентов, которые имеют дефектный аллель гена, отвечающий за структуру фермента, метаболизирующего миорелаксант. Если такой человек за свою жизнь не попадет на хирургический стол, то он и не узнает о носительстве соответствующей мутации. Аналогичные ситуации могут быть обусловлены и другими фармакозависимыми заболеваниями, такими как злокачественная гипертермия, которая выявляется при применении анестетиков [5, 11, 18].

Такие многофакторные болезни, как атеросклероз и гипертония, обычно проявляются в фенотипе при суммирующем действии мутаций нескольких разных генов и провоцирующего действия нескольких внешних факторов (курение, переутомление, нервное напряжение, возраст и пол пациентов).

¹ <https://pedklin.ru/about/press-center/interview/uzhe-bolee-20-let-vedetsya-unikalnaya-baza-sistema-monitoringa-vpr/?ysclid=lr7mtvr6eb485891676>.

Причины инфекционных болезней, конечно, состоят в воздействии на человеческий организм вирусов и бактерий. Однако частота возникновения инфекций, тяжесть их течения и период выздоровления у разных людей будут различаться. Так, в период эпидемий, например гриппа, разные люди, имея индивидуальную восприимчивость к вирусу, обусловленную наличием специфических рецепторов на поверхности клеток, будут иметь разную тяжесть клинического течения заболевания. Даже во времена всеобъемлющих пандемий такой страшной болезни, как чума (IV в. нашей эры – «Чума Юстиниана» или в XIII в. – «Черная смерть») погибло 2/3 населения Европы, а оставшаяся 1/3 живых людей оказалась устойчива к чумной палочке в силу особенностей их генетической конституции. Оказалось, что некоторые люди имеют устойчивость к «чуме XX века» – вирусу СПИДА (синдрома приобретенного иммунодефицита человека), являясь носителями мутации del132 в гене CCR-5, контролирующим хемокиновые рецепторы на Т-лимфоцитах. Причем обнаружена этническая популяционная специфичность носительства этой мутации, так 25% русских, 10% азербайджанцев и менее 1% грузин являются гетерозиготными носителями указанной мутации del132 [8, 11].

Здоровые гетерозиготы по мутантному гену CFTR, обуславливающему проявление муковисцидоза, имеют селективные преимущества перед здоровыми доминантными гомозиготами, так как они не болеют холерой, туберкулезом и у них не развивается синегнойная инфекция.

Из сказанного следует, что частота возникновения, устойчивость или тяжесть течения инфекционных заболеваний обусловлены генотипом.

Большую группу заболеваний составляют травмы, причиной которых являются внешние воздействия, будь то гололед, арбузная корка или кирпич. Генотип обязательно оказывает свое воздействие как на возможность травмирования, так и на период выздоровления, поскольку именно он определяет особенности неврологического и иммунного статуса пациента. Например, при синдроме несовершенного остеогенеза («стеклянные дети»), при целиакии и остеопорозе вероятность переломов костей конечностей возрастает в десяток раз. Известны случаи устойчивости людей к радиационному поражению, дозы которого превышали предельно допустимые значения.

Еще одна крупная группа заболеваний представлена врожденными болезнями, под которыми понимают болезненные состояния, присутствующие на момент рождения. К ним относят врожденные пороки развития (ВПР). Проблема врожденной и наследственной патологии, особенно ВПР остается и на сегодняшний день наиболее актуальной в связи со значи-

тельным удельным весом ВПР в структуре причин перинатальной и неонатальной смертности, который составляет примерно 42% [11, 12].

Чрезвычайно важным при диагностике генетических заболеваний является сбор анамнестических данных. Анамнез жизни пациента включает сведения о начале и течении заболевания, сведения о сибсах, о родителях и родственниках первой и второй степени родства, а также данные о течении беременности и родов.

Существенными признаками, указывающими на наследственную патологию, являются нарушения течения беременности и пренатального периода развития плода. К таким нарушениям относят мало- или многоводие, малую подвижность плода или симптомы угрозы прерывания беременности. Например, маловодие может быть вызвано чрезмерным давлением матки или же может быть связано с аплазией почек или уретры плода. Избыточное развитие плода (внутриутробная макросомия) характерно для диабетической фетопатии, для больных с синдромом Сотоса или синдромом Беквита–Видемана. Задержка развития плода (пренатальная гипоплазия) часто может быть вызвана хромосомными аномалиями, генными мутациями, а также поражением плода вирусами цитомегалии или краснухи. Кроме того, пренатальная гипоплазия может быть вызвана радиационным поражением или многоплодной беременностью. Другими важными показателями наследственной патологии являются антропометрические данные больного: рост, вес, тип телосложения, наличие диспропорций строения скелета и т.д. [27].

При диагностике наследственного заболевания вначале определяются ведущие симптомы, учитываются малые аномалии развития, число которых обычно превышает порог стигматизации, и только затем учитываются неглавные (второстепенные) признаки. Такой дифференциальный подход позволяет поставить диагноз наследственного заболевания, определить прогноз для здоровья и жизни больного и возможные лечебные мероприятия, и, кроме того, рассчитать генетический риск повторного рождения больного ребенка в семье.

1.1. Особенности проявления наследственной патологии

Врожденные и наследственные болезни откладывают на внешний облик пациента свой специфический отпечаток. Опытный глаз специалиста может сразу выявить немаловажные признаки патологии: несоответствие возрасту больного физического или умственного развития, наличие у него

специфических черт лица, изменение строения черепа, конечностей, кожи, волос, зубов и т.д.

Врачи любой специальности в своей практике встречаются с такой наследственной и врожденной патологией и у детей, и у взрослых пациентов. Правильное выявление и обозначение морфологических и функциональных изменений органов и частей тела является необходимым условием для успешной диагностики наследственной патологии. Внешний вид больных наследственными заболеваниями часто столь специфичен, что делает их более похожими друг на друга, чем на своих родителей, формируя так называемый «сторожевой или индикаторный» фенотип. Например, при мукополисахаридозах пациенты имеют гротескные грубые черты лица с толстыми губами, гипертрихоз и маленький рост, а при синдроме Вильямса (лицо «эльфа») (фото 1, 2) необычное лицо создается коротким носом, эпикантом, длинным фильтром и большими пухлыми щеками, ярко-голубыми глазами, пухлой особенно нижней губой и маленьким заостренным подбородком, чем напоминает лицо эльфа в традиционном фольклорном варианте [11, 27].

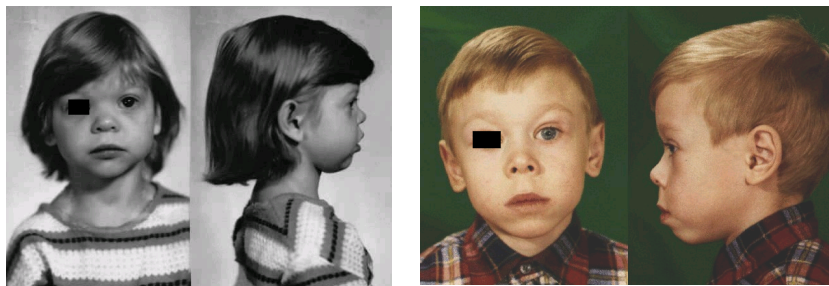


Фото 1, 2. Синдром Вильямса (по Е.Г. Ильиной, 2000)

1.2. Специфические черты наследственной патологии

В клинической генетике хорошо известны специфические симптомы, которые часто указывают на конкретное наследственное заболевание, к которым можно отнести и особенности строения лица, конечностей, изменение роста, цвета биологических жидкостей человека или особый запах от мочи и тела. Так, для синдрома Секкеля характерны резко выраженная микроцефалия, маленький рост и «особое птичье лицо» с коротким клювовидным носиком, которые формируют фенотип «птицеголовой

карликовости», а вывих и подвывих хрусталика встречаются при синдроме Марфана или при гомоцистинурии [11, 27].

Большие выразительные глаза с длинными ресницами – «глаза лани» встречаются у лиц с частичной моносомией длинного плеча 22-й хромосомы. «Голубые склеры», или голубая белочная оболочка глаза, часто наблюдаются при синдроме несовершенного остеогенеза; а плач ребенка, напоминающий кошачий крик, – при делеции короткого плеча 5-й хромосомы. Изменение цвета или запаха мочи и тела встречается при моногенной патологии, связанной с нарушением обмена веществ: мышиный запах мочи характерен для фенилкетонурии; моча с запахом «кленового сиропа» наблюдается при лейцинозе; моча с запахом «потных ног» – при изовалериановой ацидемии; почернение мочи на воздухе происходит при алкаптонурии; покраснение мочи на воздухе – при эритропоэтической порфирии.

Кроме того, наследственные заболевания имеют особенности манифестации, течения и внешних проявлений.

1.3. Возраст манифестации

Возраст манифестации наследственного заболевания может сильно варьировать. Сразу при рождении проявляются далеко не все заболевания, а только лишь определенная часть нозологических форм, относящихся к врожденным состояниям, которые включают изолированные и множественные врожденные пороки развития. Однако врожденные аномалии развития могут быть вызваны действием средовых (тератогенных) факторов во время беременности, поэтому, в прямом смысле, они не являются наследственными. Поэтому термины «наследственный» и «врожденный» нельзя считать синонимами.

Канадские медики проводили анализ возраста проявления наследственной патологии на примере 350 моногенных форм заболеваний и показали, что при рождении очевидны 25% моногенных заболеваний, к 3 годам проявляются 70% от всех форм, к концу пубертатного периода – 90%.

В отдельных случаях манифестация наследственного заболевания может быть сильно отдалена от момента рождения, в частности, возраст начала хореи Гентингтона – 35-40 лет, а синдрома Вернера (прогерия взрослых) клинически проявляется в возрасте от 15 до 30 лет, муковисцидоз проявляется в детском возрасте, а болезнь Альцгеймера – в старческом возрасте [11, 27].

Из упоминавшихся 350 заболеваний моногенной природы 1,1% имели клиническое начало или манифестировали после 40 лет (семейный вис-

церальный амилоидоз, персистирующий лентикулярный гиперкератоз, подгруппа проксимальных мышечных дистрофий.)

1.4. Хронический характер течения

Хронический и нередко прогрессирующий характер течения наследственных заболеваний является результатом носительства генных мутаций. В течение жизни больного в его клетках не восстанавливается нарушенная последовательность нуклеотидов и не изменяется избыточное или недостаточное содержание материала какой-либо хромосомы. При одном из самых частых в педиатрической практике наследственных моногенных заболеваний – муковисцидозе наблюдается хронический бронхолегочный процесс и недостаточность экзокринной функции поджелудочной железы, печени, слюнных и кишечных желез. Рецидивирующее течение свойственно наследственным гемолитическим анемиям. Прогрессирующее течение характеризует практически все наследственные дефекты обмена веществ. Так, при фенилкетонурии в случае отсутствия соответствующей коррекции питания наблюдается нарастание метаболической олигофрении, расстройства поведения и появление судорожных приступов [11, 12].

К прогрессирующей можно отнести постепенное появление с возрастом новых симптомов. Например, при синдроме Марфана (фото 3) у новорожденных имеется, как правило, только арахнодактилия, деформация же грудной клетки может развиваться в возрасте от 1 до 12 лет, вывих хрусталика наблюдается от 1 до 7 лет, а аневризма аорты – после 12-14 лет.



Фото 3. Синдром Марфана (по Е.Г. Ильиной, 2000)

При синдроме Мартина-Белл (синдром ломкой X-хромосомы) один из минимальных диагностических критериев – большой объем тестикул (макроорхизм) чаще обнаруживается в пубертатном периоде, тогда как удлиненное лицо, макротия (большая ушная раковина), массивный подбородок могут быть выявлены и на первом году жизни, у части больных олигофрения (задержка психического развития) и особенности поведения нарастают с возрастом.

Еще одним примером прогрессирующей является врожденная гиперплазия коры надпочечников (ВГКН), или адреногенитальный синдром, в основе которого лежит дефект фермента 21-гидроксилазы, обеспечивающего синтез стероидных гормонов (кортизола). Недостаточность кортизола приводит к гипогликемии, падению артериального давления, слабости, потере соли и к нарушению строения наружных гениталий у девочек. У больных мужского пола постепенно проявляются признаки преждевременного полового развития, преждевременного закрытия зон роста эпифизов. При сольтеряющей форме развивается дегидратация на фоне повторной рвоты.

При нейрофиброматозе с рождения на коже имеются пигментные пятна цвета «кофе с молоком» (фото 4), с возрастом их число нарастает, развиваются опухоли по ходу нервных волокон (фото 5), в том числе черепно-мозговых нервов. Опухоли отличаются тенденцией к росту, что может сопровождаться снижением слуха, зрения, судорожными приступами и другими неврологическими симптомами.



Фото 4. Нейрофиброматоз (пятна «кофе с молоком») (по Е.Г. Ильиной, 2000)



Фото 5. Нейрофиброматоз (кожные опухоли) (по Е.Г. Ильиной, 2000)

1.5. Резистентность к терапии

При лечении больного с наследственной патологией врач часто сталкивается с резистентностью к терапии, поскольку применяемые медикаментозные препараты не способны изменить стабильный генетический дефект всех клеток организма. Однако для некоторых наследственных болезней разработаны такие тактики ведения больных, как диетотерапия при фенилкетонурии, галактоземии, фруктоземии и др. Используются различные виды патогенетической, заместительной, корригирующей и симптоматической терапии, включающие диету, стимуляторы ЦНС, стимуляторы коллагенообразования, ортопедическую и хирургическую коррекцию наследственных дефектов. Заместительную терапию применяют достаточно широко для лечения целого спектра наследственных заболеваний: препараты гормонов надпочечников при АГС (адреногенитальный синдром) обычно принимают 2-3 раза в день (в зависимости от длительности действия); при лизосомных болезнях накопления вводятся недостающие ферменты метаболизма. Например, при болезни Гоше, обусловленной дефектом фермента глюкоцереброзидазы, проводят ферментзаместительную терапию препаратом ЦЕРЕЗИМ, содержащим фермент имиглюцераза, улучшающим метаболизм гликолипидов и уменьшающим гепатоспленомегалию и боли в костях.

При этом более чем у половины больных наблюдается стабилизация или улучшение течения основного патологического процесса, нервно-психического и физического развития.

1.6. Множественность поражений

Наследственную патологию характеризует также множественность, или полисистемность, поражения: в патологический процесс оказываются вовлечены две, три и более системы организма. Более 58% наследственных патологий сопряжены с поражением нескольких систем органов.

При факоматозах поражается нервная система (фибромы по ходу нервных волокон, судорожные приступы, олигофрения) и кожные покровы, на которых образуются пигментированные и депигментированные пятна, кожные и подкожные фибромы.

Синдром LEOPARD характеризуется вовлечением кожи во множественный лентигоиз с образованием плоских коричневых пятен, нарушением проводимости сердца, стенозом легочного ствола, дефектами перегородок сердца, гипертрофической кардиомиопатией, крипторхизмом, гипоспадией, гипогонадизмом.

Множественные поражения при синдроме Швахмана связаны с нарушением экзокринной функции поджелудочной железы, приводящим к мальабсорбции, а также с дисфункцией костного мозга, проявляющейся нейтропенией, анемией, тромбоцитопенией, и с признаками метафизарной дисплазии [11].

Этиология всех приведенных в качестве примера заболеваний является моногенной, но характеризуется полисистемностью поражения и поэтому считается результатом плейотропного действия одного гена. Оказалось, что и хромосомные синдромы практически всегда сопровождаются множественностью поражения, что объясняется большим дисбалансом генов и хромосом. Например, минимальные диагностические критерии синдрома Патау (трисомия по 13 хромосоме): микроцефалия, постаксиальная полидактилия (лишний палец после мизинца), расщелина губы и неба, поликистоз почек. Наиболее часто оказываются пораженными нервная система (центральная и периферическая), опорно-двигательный аппарат (скелетная и мышечная системы) и кожа с ее производными.

II. ГЕНЕТИЧЕСКАЯ ГЕТЕРОГЕННОСТЬ НАСЛЕДСТВЕННЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ

Клинические проявления одного и того же заболевания у разных больных обычно различаются, поскольку наследственная патология генетически гетерогенна и может быть обусловлена разными мутациями одного гена (аллельная гетерогенность), либо мутациями разных генов (локусная гетерогенность). Генетическая гетерогенность наследственных болезней серьезно осложняет медико-генетическое консультирование семей с отягощенной наследственностью и требует подтверждения диагноза на молекулярном уровне. Для доминантных болезней наследуемых аутосомно- или X-сцеплено поиск мутаций в первую очередь проводится в «горячих» точках гена, при аутосомно-рецессивных типах наследования заболеваний исследуют спектр наиболее часто встречающихся мутаций данного гена в конкретной популяции [8].

2.1. Локусная гетерогенность

Локусная гетерогенность может быть обусловлена полигенным контролем сложного многоэтапного биохимического пути в организме или

структуры мультимерного ферментного комплекса, а также рецепторов с перекрывающимися функциями.

При болезни Альцгеймера многоэтапный биохимический путь, приводящий к образованию необходимого продукта, контролируется генной сетью, включающей 5 генов: PS1, PS2, APP, ApoE4 и A2M, а при синдроме Элерса–Данлоса, различных вариантах спастической параплегии, бокового амиотрофического склероза или полинейропатии Шарко–Мари–Тус контролируется 7 различными коллагеновыми генами COL.

Структуры разных рецепторов для факторов роста фибробластов, имеющих перекрывающиеся функции, описаны при многочисленных, клинически сходных формах краниосиностозов.

Субъединицы мультимерных белков с четвертичной структурой могут быть белками-ферментами или структурными белками, синтезирующимися в одной ткани и выполняющими сходные функции. Нарушение структуры любого из таких белков может привести к похожим изменениям в фенотипе. Например, клинически сходные наследственные коллагенопатии могут быть обусловлены мутациями в генах различных α -цепей, участвующих в образовании мультимерного коллагена одного и того же типа. Это сходство обусловлено взаимодействием между субъединицами мультимерных белков. Одним из видов коллагенопатий является несовершенный остеогенез. Заболевание имеет ряд других названий, например синдром голубых склер, синдром Вролика–Лобштейна, синдром Ван дер Хуве и др. Согласно классификации OMIM заболевание имеет номера 166200, 166220, 166210, 259400, 259420 и др. Всего описано более 160 мутаций в генах альфа-цепей коллагена, например, ген COL1A1 локализован в хромосоме 17, длинном плече на участке от локуса 21.3 до 22 (17q21.3-q22). Все мутации генов COL являются причиной несовершенного остеогенеза. Таким образом, мутации разных генов приводят к возникновению единого патогенетического механизма заболевания [11].

Заболевания, обусловленные локусной гетерогенностью, могут иметь несколько разных типов наследования. Синдром Элерса–Данлоса 1, 2 и 3 типа имеет аутосомный доминантный тип наследования, 6 и 7 типы – аутосомно-рецессивный, для других типов характерно X-сцепленное наследование.

2.2. Аллельная гетерогенность

Аллельная гетерогенность обусловлена тем, что разные мутации одного гена по-разному влияют на его экспрессию. Мутантные аллели могут

нести повреждения в разных участках, поэтому белки, синтезированные с этих аллелей, также будут различаться по степени своего повреждения. В одном случае фенотип человека не изменится, в другом – изменится незначительно, а в третьем – будет наблюдаться тяжелая клиническая картина [8].

Разные комбинации аллелей одного гена в случае множественного аллелизма называют компаундами. Компаунды могут иметь различия в экспрессивности, что приводит к возникновению стертых форм болезни.

Например, мутации в гене CFTR при муковисцидозе приводят к нарушению транспорта ионов хлора, но нарушения процесса транспорта могут быть обусловлены разными причинами:

1. Мутации типа нонсенс, сдвиг рамки считывания, сплайсинговые мутации приводят к возникновению блока синтеза полноразмерного белка, транспортирующего хлор. В этом случае велика тяжесть клинических проявлений муковисцидоза, которые сопровождаются поражением поджелудочной железы.

2. Мутации типа миссенс приводят к нарушению процессинга белка, нарушению функции белка и ограничению трансмембранного переноса хлора. Такие нарушения у больных дают мягкую клиническую картину муковисцидоза, у них отсутствует поражение поджелудочной железы.

При сочетании в компаунде миссенс и нонсенс мутаций проявляется умеренная форма муковисцидоза, при этом у больных мужчин наблюдаются нарушения сперматогенеза, обусловленные двусторонним недоразвитием семявыносящих протоков. Таким образом, клинические проявления мутации гена CFTR существенно зависят от природы мутаций и от того, как мутация проявляется в белковом продукте или его функциональной активности. Для других генов справедливы те же закономерности.

Разные мутации в одном и том же гене могут приводить к различным фенотипам, составляющим аллельные серии, что и определяет клинический полиморфизм так называемых аллельных заболеваний.

Существование аллельных серий чаще всего объясняется многофункциональностью белка, лежащего в основе первичного биохимического нарушения. Подобные белки в разных тканях организма могут осуществлять различные функции и приводить к различным патологическим процессам. Так, различные мутации в гене мажорного хрящевого коллагена могут приводить к 13 клинически различающимся вариантам хондродисплазий, в некоторых случаях сочетающихся с офтальмопатиями, и изолированным офтальмопатиям. Разные мутации в гене рецептора 3 фибробластных факторов роста найдены у пациентов с ахондроплазией, гипо-

хондроплазией, танатоформной дисплазией двух типов, платиспондилической летальной скелетной дисплазией, камптодактилией, сочетающихся с высоким ростом и потерей слуха, а также у больных с четырьмя клиническими вариантами краниосиностозов [11].

Мутации в гене, кодирующем полифункциональный структурный ядерный белок ламин А/С, приводят к широкому спектру заболеваний, получивших общее название ламинопатий. Среди них 12 аллельных заболеваний, включая клинически различающиеся варианты дилатационной кардиомиопатии, мышечной дистрофии, конечностно-поясные и аутосомные миодистрофии с контрактурами Эмери–Дрейфуса, липодистрофии, полинейропатии, мандибулоакральной дисплазии и несколько прогероидных синдромов.

Заболевания, входящие в одну аллельную серию, следует трактовать как не самостоятельные нозологии, а как клинические вариации одной нозологической формы. Заболевания, обусловленные мутациями в разных генах, рассматривают как различные самостоятельные формы даже в том случае, если их клиническая дифференцировка затруднена. Однако на практике удобнее использовать клиническую классификацию заболеваний с указанием их аллельной принадлежности.

В некоторых случаях фенотипическое выражение специфической мутации может меняться в зависимости от внешних условий, или средового фона. На проявление мутации могут также оказывать влияние состояния других генов, модифицирующих развитие признаков, так называемых генов-модификаторов. В этом случае говорят о роли генетического фона в формировании признака. И средовой, и генетический фон влияют на проявление мутации, т.е. на ее пенетрантность и экспрессивность.

Варьирующая экспрессивность может проявляться разной тяжестью клинических симптомов. У части больных, принадлежащих одной семье, могут наблюдаться стертые и abortивные формы заболевания, которые могут быть обнаружены лишь с использованием специальных методов обследования, тогда как у других наблюдается развернутая картина заболевания. Например, различные мутации в гене коллагена 7 типа (COL7A1) приводят к девяти нозологически самостоятельным формам дистрофического буллёзного эпидермолиза, которые значительно различаются между собой по дебюту, тяжести течения, прогнозу, локализации патологических очагов, площади поражения, присутствию сопутствующих клинических проявлений в виде дистрофии ногтей и несовершенного дентиногенеза. Каких-либо закономерностей в характере мутаций в гене COL7A1, ассоциированных с различными клиническими вариантами дистрофического

буллёзного эпидермолиза, до сих пор не выявлено. Мутации одного и того же типа могут приводить к очень тяжелым сублетальным формам заболевания (Пасини или Барт-типа), более мягким локализованным вариантам (Коккейна–Турена, претибиальному или чешуйчатому буллёзному эпидермолизу), самоизлечивающейся неонатальной форме преходящего буллёзного дермолизиса и даже к изолированной дистрофии ногтей на пальцах стоп без проявлений буллёзного эпидермолиза. Более того, в некоторых случаях у больных с различными клиническими вариантами дистрофического буллёзного эпидермолиза идентифицированы одинаковые мутации в гене COL7A1 [11].

Чрезвычайно вариабельны даже в пределах одной семьи клинические проявления полиморфной дистрофии роговицы глаза – редком аутосомно-доминантном заболевании, характеризующимся метаплазией и чрезмерно быстрым ростом эндотелия клеток роговицы – от тяжёлых форм с прогрессирующим течением до бессимптомных вариантов. Варьирующая экспрессивность характерна для аутосомно-доминантной несиндромальной гиподантии/олигодантии и многих других наследственных заболеваний.

Еще одним примером сложности взаимоотношений между геном и признаком является плейотропия, которая заключается в том, что мутация может приводить к развитию патологических процессов одновременно в нескольких системах, органах и тканях. Полисистемность поражения характерна для очень многих наследственных заболеваний. Какие именно органы и ткани вовлекаются в патологический процесс, зависит, в первую очередь, от характера экспрессии мутантного гена и тканеспецифических функций кодируемого им белка.

III. ХРОМОСОМНЫЕ БОЛЕЗНИ

Хромосомные болезни обусловлены перестройками хромосом (**абберациями**) или изменениями их числа (**гетероплоидией**). Числовая хромосомная патология возникает вследствие нарушения расхождения хромосом, которое может быть вызвано действием различных факторов: химических мутагенов, радиацией, лекарственных препаратов, вирусных инфекций, возрастом родителей. Структурные хромосомные аномалии, как правило, обнаруживаются у клинически здоровых родителей в случае рождения у них больного потомка. Такие родители оказываются носителями сбалансированных хромосомных мутаций – инверсий или транслокаций, обусловленных нарушением кроссинговера во время гаметогенеза.

Хотя все случаи хромосомной патологии происходят спорадически, по-видимому, существует определенная степень генетической предрасположенности к хромосомным аномалиям. Об этом свидетельствует повторное появление потомства с хромосомными болезнями в следующих поколениях при близкородственных браках и при носительстве хромосомных аберраций [8, 13, 21].

Общими проявлениями хромосомных болезней являются:

- низкий вес при рождении;
- задержка физического развития;
- лицевые дизморфии;
- аномалии дерматоглифики;
- микроцефалия и умственная отсталость;
- пороки сердца;
- пороки мочеполовой системы и других органов.

Причиной множественности поражений является нарушение генного баланса за счет неправильной работы увеличенного числа генов. При этом чаще всего поражаются те органы, которые проходят длинный и сложный путь эмбриогенеза.

Изменение числа отдельных хромосом называют гетероплоидией (анеуплоидией), ее можно выразить формулой: $2n \pm 1, 2, 3$ и т.д. Уменьшение числа хромосом обычно приводит к внутриутробной гибели плода, а единственной совместимой с жизнью у человека **моносомией** по X-хромосоме является синдром Тернера–Шерешевского (45,X). Увеличение числа отдельных хромосом называют **полисомией**, среди которых чаще всего встречаются **трисомии**, имеющие в кариотипе одну лишнюю хромосому. Наиболее распространенные хромосомные синдромы представлены в таблице 2.

Увеличение числа хромосом кратное гаплоидному набору называют **полиплоидией**, у человека и животных она практически не встречается, но распространена у растений, повышая вегетативную массу и урожайность сельскохозяйственных культур [8, 14].

Увеличение числа хромосом может быть связано с аутосомами или половыми хромосомами. Геномные мутации, как правило, являются летальными и полублетальными (сублетальными). К летальным у человека и животных относятся: триплоиды (3n), тетраплоиды (4n), $2n+1, 2 \dots$ или $2n-1, 2 \dots$, а к сублетальным относятся синдром Дауна – 47,XY(XX)+21, синдром Эдвардса – 47,XY(XX)+18, синдром Патау – 47,XY(XX)+13, а также трисомия по 8, 9 и 22 хромосоме. Принято считать, что все живые хромо-

сомные больные являются мозаиками и имеют клоны нормальных и аномальных клеток (например, 46XX/47XX, +21).

Таблица 2

Хромосомные синдромы

Гетероплоидия	Заболевания	Кариотип
Моносомия X	Синдром Тернера-Шерешевского	45, X0
Трисомия по аутосомам	Синдром Дауна	47, XX, + 21 47, XY, + 21
Трисомия по аутосомам	Синдром Эдвардса	47, XX, + 18 47, XY, + 18
Трисомия по аутосомам	Синдром Патау	47, XX, +13 47, XY, +13
Трисомия по половым хромосомам	Синдром трипло-X	47, XXX 48, XXXX (X)
Трисомия по половым хромосомам	Синдром Клайнфельтера	47, XXY 48, XXX(X)Y
Трисомия по половым хромосомам	Синдром YY	47, XYY 48, XYY(Y)
Хромосомные перестройки	Синдром Реторе, или дупликация короткого плеча хромосомы 9-	46, XX, 9P+ 46, XY, 9P+
Хромосомные перестройки	Синдром «кошачьего крика», или делеция короткого плеча – хромосомы 5	46, XX, 5P- 46, XY, 5P-

3.1. Краткая клиническая картина гетероплоидии по аутосомам

Трисомия по хромосоме 21 (синдром Дауна), кариотип 47,XY(XX)+21, частота встречаемости 1:700.

Характеризуется умственной отсталостью в различной степени, характерными чертами лица – плоский профиль, монголоидный разрез глаз, гипотелоризм глаз, большой язык, низко расположенные ушные раковины, врожденные пороки сердца, в 20 раз повышен риск лейкоза. Мальчики всегда бесплодны, девочки – не всегда бесплодны. Риск рождения детей с синдромом Дауна повышается с возрастом матери и у 40-летних и старше матерей частота рождения Дауна составляет 1:60-100 (фото 6, рис. 1).

Трисомия по хромосоме 8, кариотип 47,XY(XX)+8, частота встречаемости 1:50000.

Характеризуются удлиненным лицом, толстой вывернутой губой, толстой широкой шеей, оттопыренными ушами. Описана брахидактилия, поражение опорно-двигательного аппарата, аплазия надколенника. Больные относительно жизнеспособны [11, 24].

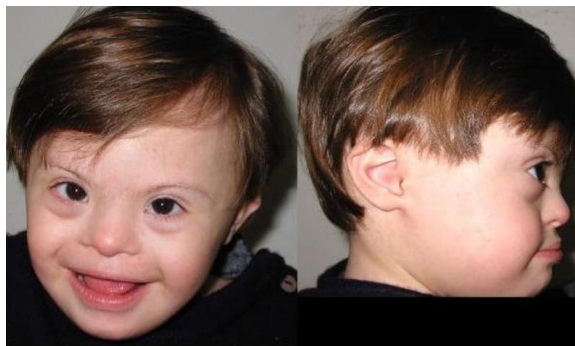


Фото 6. Синдром Дауна [36]

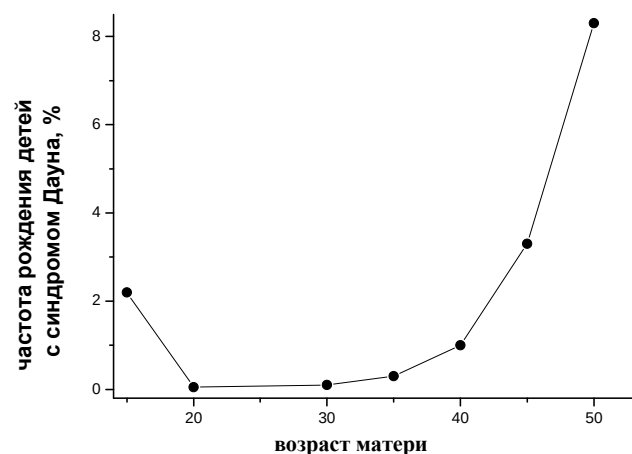


Рис. 1. Зависимость частоты рождения детей с синдромом Дауна от возраста матери [11]

Трисомия по хромосоме 9, кариотип 47,XY(XX)+9. Описано не более 10 рожденных живыми мозаиков – 47,XY(XX)+9/46XX(XY).

Характеризуются узкими глазными щелями, клинодактилией, расщелиной неба, шаровидным кончиком носа, пороками сердца, микроцефалией и резко выраженной умственной отсталостью.

Трисомия по хромосоме 13 (синдром Патау), кариотип 47XY(XX)+13, частота встречаемости 1:5000.

Характеризуется микроцефалией, расщелиной верхней губы и неба, полидактилией, отсутствием костей черепа и поражением внутренних органов. Жизнеспособны до 3-х месяцев.

Трисомия по хромосоме 18 (синдром Эдвардса), кариотип 47XY(XX)+18. Частота встречаемости 1:7000, при этом больных девочек рождается в 3 раза больше, чем мальчиков.

Характеризуется снижением веса при рождении до 2,1 кг, долихоцефалией, низко расположенными ушными раковинами, аномалиями внутренних органов. Описано необычное положение пальцев руки: второй и пятый пальцы накрывают третий и четвертый, а первый палец располагается сверху них. Жизнеспособность составляет от 3-х месяцев до 1,5-3 лет.

Возможна гетероплоидия и по остальным аутосомам, но она вызывает серьезные нарушения развития эмбриона и приводит к внутриутробной гибели последнего.

3.2. Краткая клиническая картина гетероплоидии по половым хромосомам

Синдром Клайнфельтера, кариотип 47XXY; 48XXXU; 49XXXXU; 46XX/47XXY. Частота встречаемости 1:500, а среди олигофренов – 1:7. Отличаются средним или высоким ростом, рыхлым евнухоидным телосложением (фото 7).

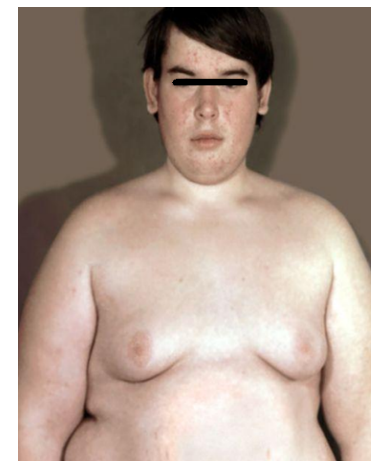


Фото 7. Синдром Клайнфельтера
(<https://dzen.ru/a/YFB8dwERgUR7Dv-C>)

Характеризуются гипогонадизмом, микроорхизмом или маленькими уплотненными тестикулами, в которых отсутствует сперматогенез (аспер-

мия), что приводит к бесплодию, дефектом функции локтевых суставов, приводящим к нарушению поворота руки. Интеллект средний, реже наблюдается дебильность. При увеличении числа хромосом в кариотипе резко нарушается психомоторное развитие. Кроме того, имеются особенности психологического статуса: мальчики внушаемы, конфликтны и агрессивны, часто не успевают в школе [11, 24].

Трисомия по X-хромосоме, кариотип 47XXX или 48XXXX, 49XXXXX. Частота встречаемости 1:1000.

Такие женщины характеризуются высоким ростом с непропорционально длинными конечностями, не имеют соматических нарушений, однако в 75% случаев наблюдается умственная отсталость и повышена склонность к психозам и шизофрении. Больные субфертильны, наблюдается ранняя менопауза. При увеличении числа X-хромосом в кариотипе прогрессирует умственная отсталость.

Моносомия по X-хромосоме (синдром Тернера–Шерешевского), кариотип 45,X0. Предполагают, что истинные моносомики не жизнеспособны и погибают внутриутробно, а живыми рождаются только мозаики 45X0/46XX, 45X0/47XXX, 45X0/46XU или наблюдаются структурные перестройки – делеции или изохромосомы: 46XdelXp11, 46Xi(Xq).

Девочки характеризуются низким ростом до 120-130 см, наблюдается лимфоотек конечностей и шейные птеригиумы (шейные кожные складки). Интеллект близкий к норме. Гонады обычно представлены соединительнотканными тяжами, следствием чего является бесплодие [11, 13].

3.3. Краткая клиническая картина при хромосомных aberrациях

Синдром «кошачьего крика», 5p-, кариотип 46XU(XX)del5p1.2. Частота встречаемости 1:20000. В 80-90% случаев делеция 5 хромосомы происходит *de novo*, а в 10-20% наблюдается семейный характер наследования указанной делеции.

Новорожденный характеризуется необычным плачем, похожим на кошачье мяуканье, что связано с неправильным строением гортани. Наблюдается лунообразное плоское лицо, гипертелоризм, микроцефалия, синдактилия. При этом отсутствуют пороки внутренних органов. Продолжительность жизни 10-20 лет, редко дольше.

Синдром Реторе, кариотип 46XU(XX)9p+. Частота встречаемости 1:1000. Наблюдается транслокация или дупликация короткого плеча 9-й хромосомы, что приводит к частичной трисомии короткого плеча 9-й хромосомы.

Больные характеризуются узким лбом, косоглазием, опущенными уголками рта, клинодактилией и глубокой умственной отсталостью. Живут до преклонного возраста.

Синдром Вольфа–Хиршхорна, кариотип 46XU(XX) 4p-. Наблюдается делеция короткого плеча хромосомы 4. В медицинской литературе описано всего 50 случаев с продолжительностью жизни от 1 года до 25 лет (1 случай). В первые 1-2 месяца после рождения погибает до 33% больных. Для них характерна микроцефалия, гипертелоризм глаз, асимметрия черепа, широкий или клювовидный нос, низко расположенные ушные раковины, предушные привески и ямки [11, 13, 24].

Наблюдаются еще внутриутробная задержка роста, вялое шевеление плода, гипоспадия, крипторхизм, умственная отсталость. В 87% случаев делеция возникает спонтанно, чаще всего у отцов, в остальных – один из родителей является носителем сбалансированной транслокации (фото 8).

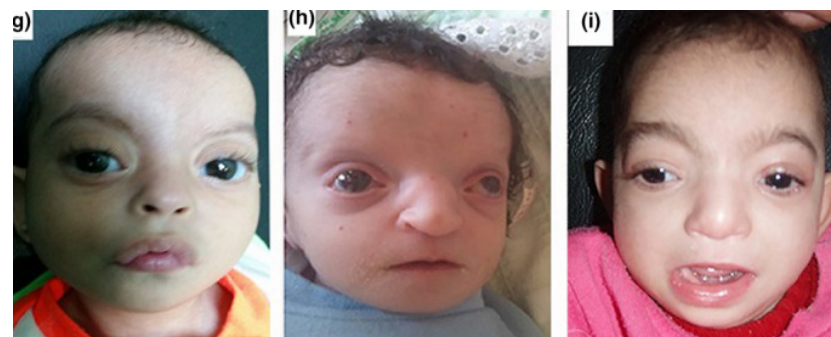


Фото 8. Синдром Вольфа-Хиршхорна [37]

Синдром Филадельфийской хромосомы, кариотип 46XU(XX)t(22/9). Транслокация хромосомы 22 на хромосому 9 приводит к хроническому миелолейкозу, возникает как соматическая мутация и выявляется только в клетках кроветворной системы. В результате реципрокной транслокации происходит слияние гена тирозинкиназы ABL1 хромосомы 9 с геном BCR хромосомы 22 (рис. 2), которое приводит к образованию химерного гена BCR/ ABL.

Химерный белок Bcr-Abl активирует пути внутриклеточной передачи сигнала о клеточном делении, что вызывает избыточную пролиферацию клеток. Филадельфийская хромосома выявляется более чем у 95% больных с хроническим миелолейкозом [13, 14].

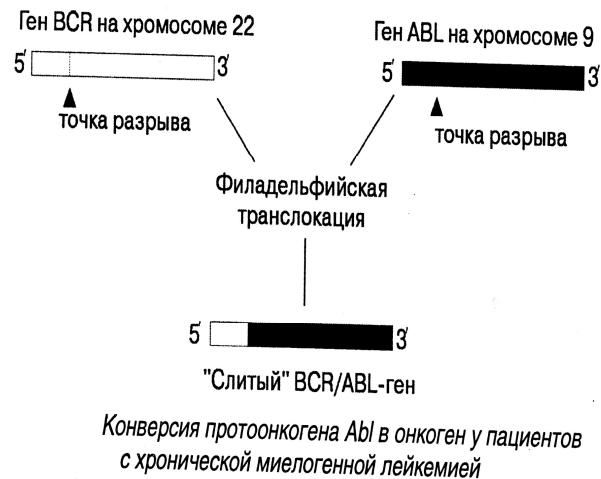


Рис. 2. Образование химерного гена BCR/ABL при транслокации 22/9

При синдроме **Мартина–Белл**, или фрагильной (ломкой) X-хромосомы и кариотипе 46Xq27.3, наблюдается ломкий участок (сайт) на конце длинного плеча X-хромосомы. Ломкость сайта обусловлена наличием в нем увеличенного числа тринуклеотидных повторов CGG (до 56 – норма, до 200 – премутация, а более 200 – мутация). Превышение определенного порогового числа повторов CGG, называемое динамическими мутациями, приводит к нарушению функций гена FMR и отсутствию его продукта белка FMRP, который является РНК-связывающим белком. FMRP взаимодействует с более чем 1000 мРНК в нейронах и участвует в нейрогенезе. Дефект белка становится причиной развития тяжелого наследственного заболевания, сопровождающегося умственной отсталостью. Больные синдромом Мартина–Белл характеризуются специфическим фенотипом с большими ушными раковинами, большими тестикулами, выпуклым лбом, выступающей нижней челюстью, крупным носом, речевыми аномалиями, увеличением рефлексов конечностей, эпилепсией и олигофренией (фото 9).

Человек является единственным видом среди млекопитающих, у которого описаны динамические мутации, обычно связанные с возникновением «ломких» сайтов различных хромосом.



Фото 9. Больной с синдромом Мартина–Белл

Известно более нескольких десятков заболеваний, связанных с экспансией тринуклеотидных повторов, размер которых варьирует от тринуклеотидов (подавляющее большинство) до декануклеотидов как при миоклонической эпилепсии Унверрихта–Лундборга. К болезням экспансии относятся боковой амиотрофический склероз, лобно-височная деменция, спинобульбарная мышечная атрофия Кеннеди (SBMA), спиноцеребеллярная атаксия, болезнь Паркинсона, синдром Мартина–Белл и болезнь Хантингтона. Показано, что увеличение повтора CAG в гене рецептора андрогена является потенциальной генетической причиной развития SBMA. Большинство динамических мутаций обусловлено экспансией именно повтора CAG, но возможна экспансия других триплетов, например CGG и CAA.

Тринуклеотидные повторы могут располагаться в не транскрибируемых и транскрибируемых областях гена. Если мутации находятся в регуляторных областях, то на ранних этапах развития возможно усиление генной экспрессии, но обычно мутации в промоторной области гена приводят к его выключению за счет метилирования промотора и нарушения транскрипции. Экспансия тринуклеотидных повторов в интронах может приводить к потере функции, а в экзонах – к усилению функции гена. Если же увеличение числа тринуклеотидных повторов происходит в транскрибируемой и транслируемой областях гена, то возможно образование необычного белка с токсичным действием, поскольку CAG-триплет является кодирующим и соответствует глутаминовой аминокислоте. Увеличение чис-

ла CAG триплетов приводит к появлению полиглутаминового «хвоста» (трека) в белке, а такой белок является токсичным [11, 13].

Для болезней экспансии чаще всего характерен доминантный тип наследования. Существует прямая корреляция между числом повторов и тяжестью заболевания. Этот феномен называют «явлением антиципации». Динамические мутации проявляют митотическую и мейотическую нестабильность, что увеличивает число тринуклеотидных повторов и является основой нарастания тяжести клинических проявлений в последующих поколениях.

Частота встречаемости синдрома Мартина–Белл при мутации гена FMR среди у мальчиков составляет 1:3000–4000 и 1 из 8000 у женщин. Интересный факт установлен в колумбийском городе Боливар, в котором частота встречаемости синдрома ломкой X-хромосомы была 1/38 среди мужчин и 1/100 среди женщин. Было установлено, что такая высокая частота обусловлена эффектом основателя.

Состояние премутации приводит к развитию двух типов фраксопатий: синдром атаксии/тремора и синдром первичной (преждевременной) недостаточности яичников, обусловленных механизмом «приобретения функции» (gain of function). В этом случае уровень мРНК гена FMR1 превышает нормальный, в результате чего белок в ядре связывается с избыточным количеством РНК.

Интересно, что у пациентов, носителей премутации по гену FMR1, не наблюдается мозаицизма по длине аллеля в лейкоцитах, в клетках ворсинок хориона и амниоцитах, т.е. соматической экспансии у них нет. В отличие от этого при полной мутации наблюдается значимый мозаицизм по размеру повтора CGG в тех же типах клеток. В частности, у женщин, носительниц премутантного аллеля, при достижении повторов размером в 90 триплетов вероятность передачи полной мутации следующему поколению приближается к 100%. С того момента, как в аллеле число тринуклеотидов увеличивается до размера полной мутации, происходит его метилирование и экспансия прекращается.

Для болезней экспансии характерно явление геномного импринтинга, под которым понимают зависимость экспрессии определенных генов потомка от пола родителя, передавшего этот аллель (эффект родительского происхождения – parent-of-origin effects). Так, при передаче заболеваний, обусловленных экспансией CAG-повтором и наличием полиглутаминового трека в белке, у потомков демонстрируется выраженный отцовский эффект, а при хорее Гентингтона у детей, получивших отцовский мутантный аллель SCA2 или SCA7, заболевание может развиваться гораздо ран-

ше, чем у отца. Напротив, наиболее тяжелая форма миотонической дистрофии I типа (СД1) и врожденная миотоническая дистрофия почти всегда передается детям от матери.

Геномный импринтинг характерен для болезней с материнской или отцовской дисомией, например, при синдроме Прадера–Вилли наблюдается материнская дисомия по 15 хромосоме или микроделеция в отцовской 15-й хромосоме del15.11-13; а при синдроме Ангельмана больной имеет отцовскую дисомию по хромосоме 15 или микроделецию в материнской хромосоме 15. У млекопитающих (и человека) импринтируется менее 1% генов, т.е. в некоторых тканях организма экспрессируется только один аллель из пары, тогда как для большинства генов характерна экспрессия двух полученных от родителей аллелей [11].

Применение высокоразрешающих методов генетического анализа позволили выделить ряд цитогенетических заболеваний, возникающих в результате микроаномалий – микроделетий и микродупликаций. К ним можно отнести синдром ДиДжоржа del22q11.21, синдром Холта–Орама del14q21.1 и синдром Беквита–Видемана dup11p15.5. Вышеперечисленные болезни ранее относились к доминантным генным заболеваниям. Клинические проявления этих болезней обусловлены активацией онкогенов, явлением геномного импринтинга и т.п.

3.4. Болезни с повышенной хромосомной нестабильностью

Выделяют группу наследственных синдромов с повышенной нестабильностью хромосом, к которым относят анемию Фанкони, синдром **Блума**, синдром атаксии-телеангиэктазии или синдром **Луи-Бар**. Для них характерны множественные хромосомные aberrации, к которым можно отнести хроматидные разрывы, пробелы хромосом, образование ацентрических фрагментов и изохроматид. У больных имеется повышенная склонность к неоплазиям, причем риск неоплазии в 100 раз выше, чем у здоровых людей. Механизмы хромосомной нестабильности связаны с мутациями генов, контролирующих факторы репарации и репликации ДНК – MSH, MLH и BRCA. Мутации этих генов приводят к накоплению неисправляемых повреждений ДНК, хромосомным разрывам и нарушению стабильности клеточного генома, которые являются одной из причин возникновения неоплазий [12, 17].

При **синдроме Луи-Бар** дефектен ген **АТМ** (от англ. ataxia telangiectasia mutated) – белок серин/треониновая протеинкиназа, которая активируется двунитевыми разрывами ДНК и фосфорилирует несколько

ключевых белков p53, Chk2, инициирующих остановку клеточного цикла, запускающих репарацию ДНК или апоптоз. Телеангиэктазия (расширенные кровеносные сосуды) появляется на склерах глаз, что делает её кроваво-красной, и на открытых участках кожи. У больных развиваются инфекционные проблемы среднего уха, придаточных пазух и лёгких, а также наблюдается опухолообразование – лимфомы и лейкозы, задержка полового развития, невнятная или искажённая речь, нарушения глотания. Больные раскачиваются при ходьбе, стоя или сидя и может показаться, что они пьяны, трудности с перемещением глаз из одного направления в другое (глазодвигательная апраксия).

Синдром Блума (OMIM # 210900), или врожденная телеангиэктатическая эритема, является редким аутосомно-рецессивным наследственным заболеванием, проявляющимся ускоренным накоплением различных мутаций в соматических клетках, иммунодефицитом и предрасположенностью к злокачественным новообразованиям в молодом возрасте (до 30 лет). Заболевание обусловлено мутациями в гене *BLM* (15q26.1), кодирующем ДНК-хеликазу RecQ13, играющую важную роль в поддержании целостности генома [31]. При синдроме Блума продукт **гена *BLM*** связан с сем. DExH box-содержащих хеликаз, являющихся супрессором негомологичной рекомбинации. Мутация гена *BLM* выключает его экспрессию и удаляет хеликазную активность. У больных наблюдается высокая частота разрывов и перестроек в хромосомах, или геномная нестабильность [12, 17].

Характерные фенотипические особенности проявляются в низкорослости (рост до 150 см), длинном и узком лице с непропорционально большими ушами и носом, изменениями пигментации кожи, высыпаниями на коже лица в виде «бабочки», хроническими болезнями легких и умственной отсталостью. Наиболее часто синдром Блума встречается среди евреев-ашкенази (1 случай на 48 000 новорожденных), что связано с наличием аллеля c.2207_2212delATCTGAinsTAGATTC-BLMash в этой группе населения.

Кроме того, геномная нестабильность и нарушение процессов репарации характерны для группы редких генетических нарушений, похожих на физиологическое старение и объединяемых в группу **прогероидных синдромов**. Больные этими редкими наследственными заболеваниями представляют собой клинически и генетически гетерогенную группу синдромов, имеющих специфический прогероидный фенотип. Термин прогероид означает «похожий на преждевременное старение», которое проявляется в результате накопления спонтанных мутаций в ДНК при воздей-

ствии активных форм кислорода (ROS), химических интеркалирующих агентов и облучения [12, 17].

К прогероидным синдромам относятся свыше десятка заболеваний: синдром **Хатчинсона–Гилфорда** (прогерия детского возраста), **синдром Вернера** (прогерия взрослых), синдром **Ротмунда–Томсона** (RTS), пигментная ксеродерма (XP), комбинированная пигментная ксеродермия – синдром Кокейна (XP-CS), рестриктивная дермопатия (RD) и синдром **Блума** (BS). Все синдромы этой группы считаются моногенными, т.е. они возникают в результате мутаций одного гена, приводящих либо к дефектам ферментов репарации ДНК, либо к дефектам белков ламины A/C в составе ядерной оболочки, участвующих в организации хроматина.

При **синдроме Хатчинсона–Гилфорда** (OMIM # 176670) выявлен дефект гена *LMNA* A/C белка-преламينا A или «прогерина» (1q22). Мутации гена приводят к нарушению процессинга преламينا A и его накоплению в клетке, что сопровождается катастрофическими последствиями для клеток, а именно, к сморщиванию ядра, приобретающего неправильную форму, и нарушению клеточного деления.

При синдроме Хатчинсона–Гилфорда организм перестает расти, теряет способность заменять отмирающие клетки новыми, что и приводит к ускоренному старению. Ранний атеросклероз сокращает продолжительность жизни до 27 лет, основной причиной смерти чаще всего становится инфаркт миокарда. Известен случай ишемического инсульта. По уровню умственного развития дети с прогерией Хатчинсона–Гилфорда не уступают сверстникам, а часто и опережают их. Почти в 90% всех выявленных случаев прогерии Хатчинсона–Гилфорда обнаруживаются мутации *de novo* в экзоне 11 гена *LMNA* (с.1824C>T, p.G608G; с.1822G>A, p.G608S), приводящие к синтезу аномального белка, укороченного на 50 аминокислотных остатков, вблизи карбокситерминального домена преламينا A. Распространенность синдрома Хатчинсона–Гилфорда составляет 1 случай на 4 000 000–8 000 000 новорожденных.

Синдромы **Вернера** (ген WRN), **Ротмунда–Томсона** (ген RECQL4) и **Блума** (ген BLM) называют RECQ-ассоциированными прогероидными синдромами, а продукты указанных генов составляют сем. RECQ – консервативных АТФ-зависимых геликаз, участвующих в репарации дефектов ДНК, направленной на предотвращение «незаконной рекомбинации» и геномной нестабильности. ДНК-геликазы связываются с двухцепочечной ДНК и временно разрывают водородные связи между комплементарными азотистыми основаниями противоположных цепей ДНК, раскручивая двойную спираль. При этом открывается ферментативный доступ